

Practica - 21 Fundamentos de modelos digitales de elevación y elaboración cartográfica

Luis Gálvez

Tabla de contenidos

1 Desarrollo	1
1.1 Metodología IDW	1
1.2 Metodología Spline	2
1.3 Análisis de algoritmos de interpolación: Evaluación del comportamiento del algoritmo IDW respecto a la variabilidad topográfica de la geografía Andina Colombiana.	5
1.4 Algoritmos alternativos para interpolación: Propuesta y evaluación de otros algoritmos de interpolación aplicables para MDE	5

1 Desarrollo

1.1 Metodología IDW

Se creó una capa vectorial nueva en la que se construyó un polígono que abarcara la zona montañosa de Bogotá. Este polígono se usó como insumo en Google Earth Pro para construir una ruta sobre la que se consolidaron los valores de altimetría (usando GPS Visualizer). El archivo resultante usa líneas como geometría, por lo que se extrajeron sus vértices y se reproyectó (Por que tenía un SRC no proyectado desde la exportación en Google Earth Pro) para poder ejecutar interpolación por el inverso ponderado de la distancia (IDW)

Una vez extraídos los vértices y se reproyectó la capa, se utilizó IDW, el cual es un algoritmo de interpolación que estima valores desconocidos en ubicaciones no muestreadas, usando como parámetros la distancia entre los puntos y sus valores. Esto permite transicionando de una capa vectorial que representa un espacio discontinuo, a una capa continua donde se conocen los valores estimados de altimetría para cada ubicación (aunque no la precisión de la estimación ya que, se ejecutó el algoritmo pero no se usaron métodos de validación cruzada u otros para medir el error o la precisión del modelo).

Sobre los valores de altimetría estimados en el punto anterior se construyó un

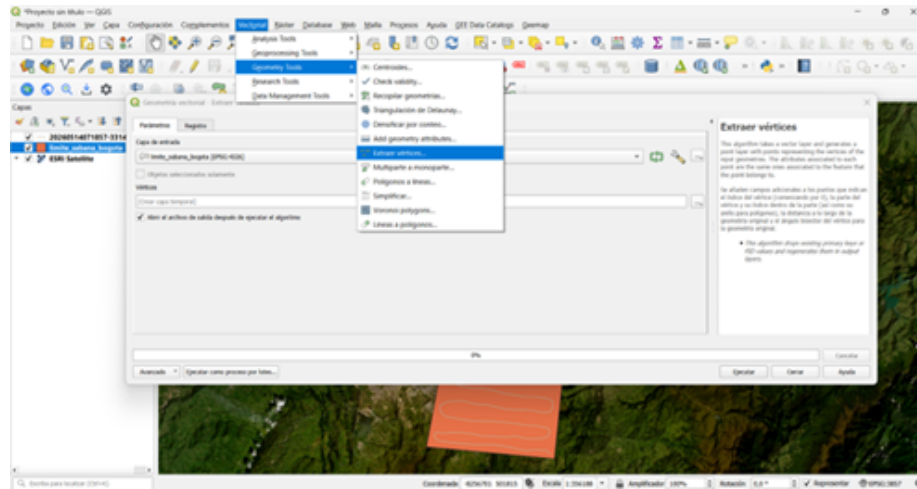


Figura 1: Imagen_1 - Extracción de vertices.

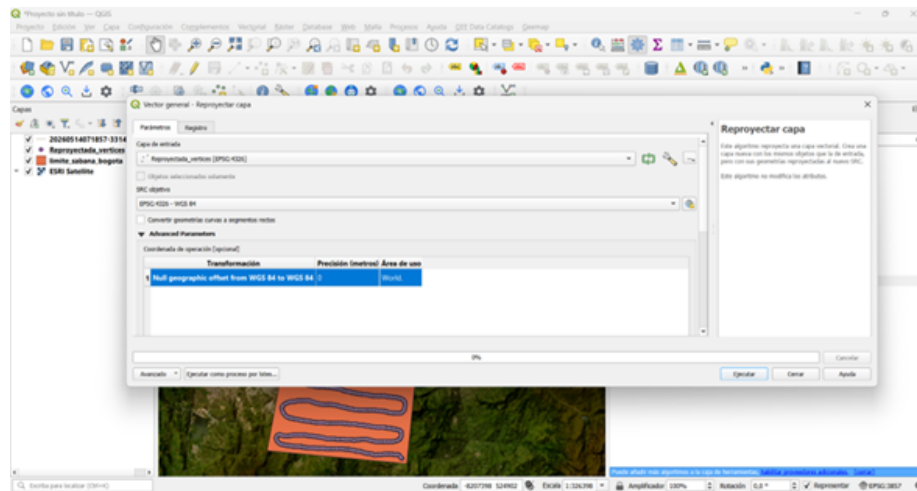


Figura 2: Imagen_2 - Reproyección.

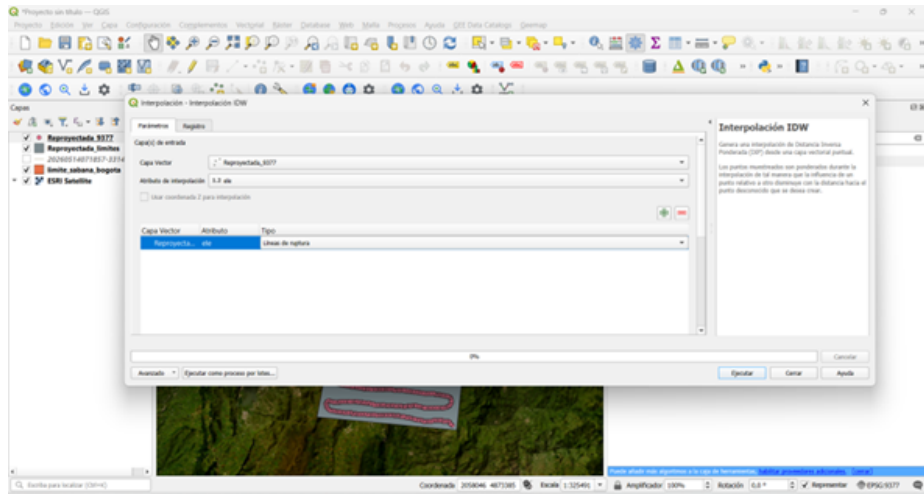


Figura 3: Imagen_3 - Calculo IDW.

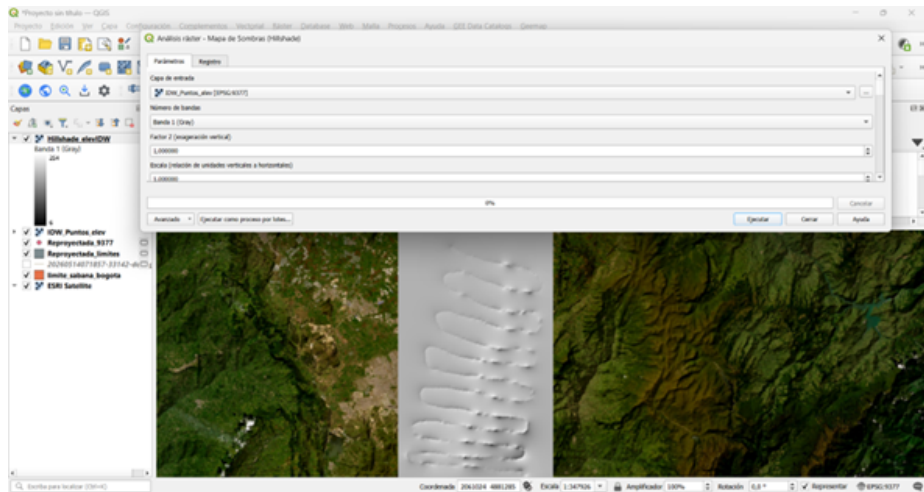


Figura 4: Imagen_4 - Hillshade.

mapa de sombras, donde el algoritmo modela el terreno y las sombras a partir de variables altimétricas y parámetros como el ángulo solar o la altitud del sol (Variables asociadas a la fuente de luz para modelar las sombras). Una vez obtenidos ambos insumos se construyó una salida cartográfica.

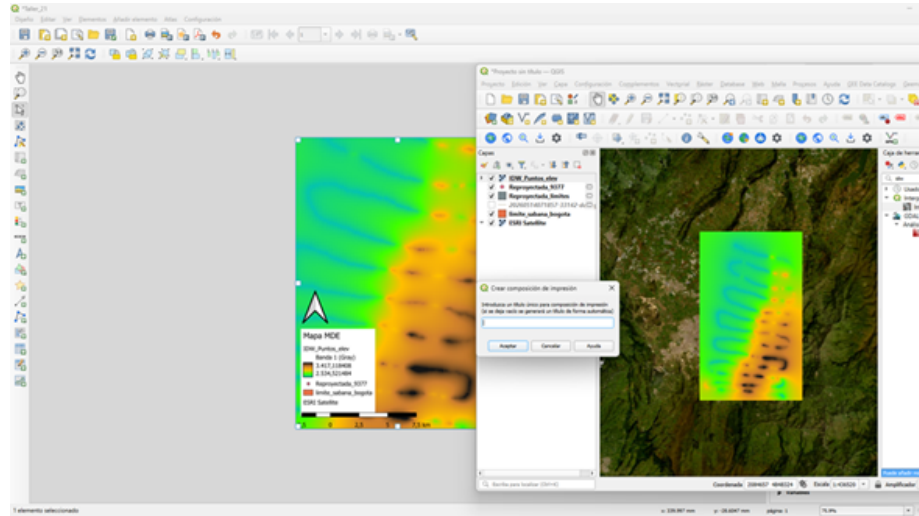


Figura 5: Imagen_5 - Extracción de vértices.

1.2 Metodología Spline

Dentro de SAGA, se cargó la capa de vértices proyectados para construir una capa continua a partir de Spline, el cual es un método de interpolación que ajusta una superficie suave que pasa entre los puntos (y produce resultados considerablemente distintos al IDW).

1.3 Análisis de algoritmos de interpolación: Evaluación del comportamiento del algoritmo IDW respecto a la variabilidad topográfica de la geografía Andina Colombiana.

IDW estima los valores en función de la cercanía a los puntos medidos, no toma en cuenta la variabilidad espacial ni la topografía, se asumió un espacio continuo y perfecto. Por lo que en un contexto con variaciones altitudinales muy marcadas podría derivar en estimaciones imprecisas que no atiendan a la realidad en terreno, especialmente en geoformas complejas y quebradas. Otro punto en contra es que debido a la orogenia del país, la varianza de la altitud no se comporta igual en todas las direcciones, es decir que existe anisotropía, por lo que un algoritmo que se base en la distancia euclidiana isotrópica va a ser altamente impreciso.

1.4 Algoritmos alternativos para interpolación: Propuesta y evaluación de otros algoritmos de interpolación aplicables para MDE

La interpolación es la aplicación de metodos estadísticos para la estimación de valores desconocidos, esto a partir de valores muestreados y dentro de un área delimitada. Los modelos utilizados pueden variar y tienen características propias, se debe elegir el que produzca una representación espacial de la realidad que sea lo mas cercana posible al territorio. Como se dijo anteriormente IDW presenta problemas en el contexto Colombiano por que no modela la anisotropia ni considera las variaciones altitudinales producto de geomorfologías quebradas. Algoritmos como spline producen superficies continuas y suaves que son eficientes en relieves con transiciones graduales, sin embargo el modelo es sensible a datos atípicos o variaciones abruptas que puedan generar sobreoscilaciones. Personalmente para el contexto colombiano optaría por usar Kriging, que aunque es más costoso computacionalmente, permite modelar la anisotropia y es eficiente modelando topografías complejas.